文章编号:1001-6112(2013)01-0065-07 DOI:10.11781/sysydz20130111

鄂尔多斯盆地长6油层组准连续型致密砂岩油藏形成机理

白玉彬[1,2],赵靖舟[2],方朝强[2],刘 鹏[2]
(1. 西北大学 地质学系/大陆动力学国家重点实验室,西安 710069;
2. 西安石油大学 地球科学与工程学院,西安 710065)

摘要:鄂尔多斯盆地陕北斜坡延长组长6油藏为典型的准连续型致密砂岩非常规油藏,主要具有以下7个特点:(1)长6油藏形成和分布对圈闭无严格要求,石油大面积连片分布,油藏分布范围不受圈闭限制;(2)区域相对稳定的大地构造背景条件,以及大面积复合连片分布的致密储集体是长6准连续型致密砂岩油藏形成的外部因素;(3)长7油层组成熟烃源岩大面积连续分布,高强度生、排烃是长6准连续型致密砂岩油藏形成的前提;(4)长6油藏的形成主要是初次运移和短距离二次运移的结果,垂向裂缝和侧向连通砂体有效组合为石油优势运移通道,石油就近运移聚集成藏;(5)石油运移的动力主要是生烃作用产生的异常压力,浮力作用弱,对油藏的形成和分布不起主要作用;(6)长6油藏油水分布规律复杂,无纯油层,油水层、水层、干层共存,无统一的油水界面和压力系统,油藏非均质性强,含油饱和度不均一,储量丰度较低,存在甜点富集区;(7)在石油大规模生成运移时,长6储层已经致密化或同步致密,为形成长6准连续型致密砂岩油藏创造了条件。

关键词:准连续型油藏;致密砂岩;形成机理;长6油层组;鄂尔多斯盆地
中图分类号:TE122.3 **文献标识码**:A

Forming mechanism of quasi-continuous tight sandstone reservoir of Chang 6 oil-bearing formation, Ordos Basin

Bai Yubin[1,2], Zhao Jingzhou[2], Fang Chaoqiang[2], Liu Peng[2]
(1. *Geological Department / State Key Laboratory of Continental Dynamics, Northwest University, Xi'an, Shaanxi* 710069, *China*;
2. *School of Earth Sciences and Engineering, Xi'an Petroleum University, Xi'an, Shaanxi* 710065, *China*)

Abstract: The Chang 6 reservoir in the Yanchang Formation in the Shanbei slope of the Ordos Basin is a typical quasi-continuous unconventional tight sandstone reservoir. It has 7 main features as followed. (1) The formation and distribution of the Chang 6 reservoir were not restricted by traps. Oils spread for big area and were connected. (2) Regional relatively stable tectonic background and tight sand bodies connected for big area were the external factors for the formation and distribution of the Chang 6 reservoir. (3) Matured hydrocarbon source rocks in the Chang 7 formation were connected widely. High-strength hydrocarbon generation and expulsion were the basis for the formation and distribution of the Chang 6 reservoir. (4) The Chang 6 reservoir mainly resulted from primary migration and secondary migration of short distance. Vertical cracks and laterally-connected sand body effective combinations provided favorable pathways for petroleum migration. (5) The abnormal overpressure caused by hydrocarbon generation was the main force for petroleum migration. Buoyancy effect was very weak and played an unimportant effect in controlling the formation and distribution of the reservoir. (6) Oil and water distributions were complex in the Chang 6 reservoir. Pure oil was not found. Oil/water, water and dry layers coexisted. There was no unified oil/water boundary or pressure system. The reservoir had strong heterogeneity. Oil saturation was not unified. Reserve abundance was low. Cookies were found locally. (7) The Chang 6 reservoir had been compacted before the mass migration of petroleum, serving foundation for the formation of the Chang 6 quasi-continuous tight sandstone reservoir.

Key words: quasi-continuous reservoir; tight sandstone; forming mechanism; Chang 6 oil-bearing formation; Ordos Basin

---

收稿日期:2012-04-09;**修订日期**:2012-11-22。
作者简介:白玉彬(1981—),男,在读博士生,讲师,从事致密油气成藏机理及分布规律研究。E-mail: baiyubin@xsyu.edu.cn。
基金项目:国家重大科技专项(2011ZX05018001-004)、国家自然科学基金(41272138)和陕西省教育厅专项科研计划项目(12JK0491)联合资助。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1　研究区概况

鄂尔多斯盆地是在古生代华北稳定克拉通盆地基础上发育起来的多旋回叠合盆地[1-2]，是我国油气资源最为富集的盆地之一。盆地内一级构造单元可划分为伊盟隆起、渭北隆起、西缘冲断带、天环坳陷、陕北斜坡及晋西挠褶带，总面积约 25×10^4 km^2[3]（图 1）。勘探实践表明，上三叠统延长组是鄂尔多斯盆地主力含油层系，根据岩性和古生物组合特征将延长组自下而上分为 T_3y^1（长 10 油层组）、T_3y^2（长 9、长 8 油层组）、T_3y^3（长 7、长 6、长 4+5 油层组）、T_3y^4（长 3、长 2 油层组）、T_3y^5（长 1 油层组）等 5 个岩性段、10 个油层组。延长组沉积充填记录了大型淡水湖盆形成、发展、消亡的完整演化历史[3]。延长组大约以北纬 38°为界，以北沉积物粗，厚度小（100 ~ 600 m），以南沉积物细，厚度大（1 000 ~ 1 400 m）[4]。北部以产天然气为主，而南部主要以产石油为主。

陕北斜坡是鄂尔多斯盆地的主体，面积约 11×10^4 km^2。其区域地质构造为一西倾大型单斜面貌，倾角不足 1°，坡降 8 ~ 10 m/km，地层平缓，构造相对简单，褶皱、断层不发育。局部以差异压实作用形成的小型鼻状构造为主，具有形态各异、规模小、轴向近东西向的特点。

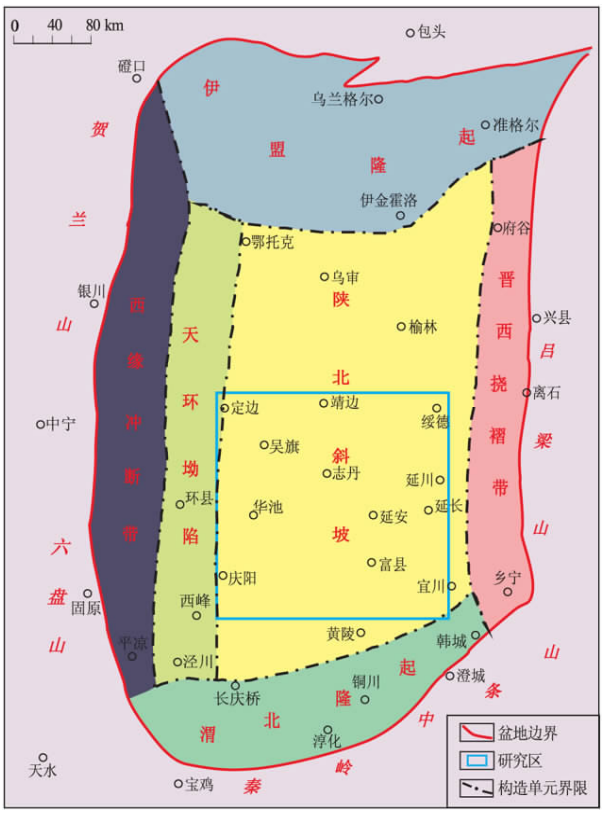


图 1　鄂尔多斯盆地构造单元划分及研究区位置

Fig. 1　Tectonic division and location of study area in Ordos Basin

2　油藏类型认识与回顾

地处鄂尔多斯盆地的陕北地区既是中国红色革命的发祥地，也是中国大陆第一口油井和陆相生油理论的诞生地。自 1907 年延 1 井产出工业油流以来，鄂尔多斯盆地的石油勘探已走过百年历程，中国多位石油地质学家都在陕北地区做过调查和研究，其石油勘探理论的认识也经历了一个长期的、曲折的过程。20 世纪在 70 年代之前先后提出过“断层或裂缝油藏”、“鼻状构造油藏”、“岩性油藏”等关于油藏类型的学说[4]。近年来，赵靖舟等[5-7]研究认为，陕北斜坡三叠系油藏的形成和分布受沉积相、鼻状隆起背景、运移通道及水动力等多重因素控制，且不同层系油藏形成和分布的主控因素既有相同之处，又存在一定差异，油藏类型既有岩性油藏，又存在构造—岩性等复合油藏，从而提出了多因素控藏、多类型成藏的认识；并强调长 6 油藏与长 2 油藏在富集高产控制因素方面的一个重要区别是鼻状隆起构造对长 2 油藏的控制作用更为明显。武富礼等[8-9]在指出陕北地区三叠系油藏的形成受油源、储层、盖层、构造等多因素控制的同时，还进一步指出不同层位的油藏无论是在成藏条件还是在分布上均存在补偿关系，其中油源条件是形成本区油藏序列的主要控制因素，圈闭与油源岩的纵向距离是决定油源条件优劣的重要指标，盖层品质起着重要的制约作用，受此多因素补偿控制，三叠系油藏类型在纵向上呈现出有规律的序列变化特征，自下而上依次为岩性油藏、构造—岩性复合油藏、构造油藏。

3　准连续型致密砂岩油藏概念提出

国外对于连续型油气藏的认识较早。1995 年，Schmoker 等[10]正式使用“连续型”气藏概念，认为连续聚集是指空间分布范围大、无清晰边界的油气聚集，且其或多或少不依赖于水柱而存在。连续聚集与常规聚集的区别在于，常规油气聚集是由于油或气在水中受浮力而在局部构造或地层圈闭中的聚集，从而形成不连续分布的油气田或油气藏[11]；而连续型油气聚集具有两大共同特征：（1）由普遍有油或气充注的巨大体积的岩体构成；（2）不依赖于油或气在水中的浮力而存在[11-12]。2005 年，美国地质调查局提出将深盆气、页岩气、致密砂岩气、煤层气、浅层砂岩生物气、天然气水合物等 6 种非常规天然气统称为连续气[11]。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在我国，邹才能等[13-14]率先引进了连续型油气藏的概念，认为“连续型”油气藏是指低孔渗储集体系中油气运聚条件相似、含流体饱和度不均的非圈闭油气藏，提出“连续型”油气藏的基本内涵是：在大范围非常规储集体系中，油气连续分布的非常规圈闭油气藏，与传统意义的单一闭合圈闭油气藏有本质区别。同时认为中国“连续型”油气藏种类多，在松辽、渤海湾、鄂尔多斯、四川、塔里木等盆地大面积分布，资源潜力很大。赵靖舟等[15-19]对鄂尔多斯盆地油气藏形成与分布规律的研究表明，鄂尔多斯盆地无论是三叠系延长组的致密砂岩油藏，还是上古生界的致密砂岩气藏，均并非以往普遍认为的常规意义上的岩性油气藏，也非典型的连续型非常规油气藏，而是介于常规油气藏与非常规油气藏或不连续与连续型油气藏聚集之间的一种过渡类型，称之为准连续型油气藏或准连续型油气聚集，提出了准连续型油气聚集模式和分布规律。

笔者在前人研究的基础上，根据鄂尔多斯盆地延长组烃源岩分布、储层性质、石油分布及聚集等特征综合分析认为，延长组长 6 油层组为典型的准连续型致密砂岩油藏，本文将其定义为：大面积连续分布的优质烃源岩，大面积连续分布的致密砂岩储集层中石油呈准连续状分布的非常规油藏。准连续型强调石油在储层中是准连续分布，而在平面上大面积连续分布。根据鄂尔多斯盆地延长组中深层 191 口井 13 465 个砂岩样品物性统计分析，30 口井 228 个样品高压压汞分析，以及参考国内外致密砂岩气储层物性上限标准，初步将鄂尔多斯盆地致密砂岩油储层物性上限界定为：砂岩储层孔隙度一般小于 12%，空气渗透率一般小于 2×10^{-3} μm^2，平均孔喉半径一般小于 0.5 μm，原始含油饱和度一般小于 60%，只有采用储层改造技术或其他技术措施方可获得工业油流。前述表明，鄂尔多斯盆地长 6 油藏为典型的准连续型致密油藏，本文提出的致密储层物性界限主要是从长 6 油藏基本石油地质特征出发，依据的是长 6 油层组大量实测物性数据统计分析和国内外致密油气物性界限最新进展，因此其仅是一个大致界限。具体的界限取决于对致密油藏界定的出发点（如主成藏期储层物性上限、不同运聚动力和储层条件下浮力起主要动力的物性下限等）以及着重考虑的地质、开发或经济等因素。

4　准连续型致密砂岩油藏成藏条件

4.1　大面积连续分布优质烃源岩

大面积连续分布优质烃源岩是准连续型致密砂岩油藏形成的物质基础。鄂尔多斯盆地三叠系延长组长 7 期为半深湖—深湖沉积，大面积分布的黑色泥岩、油页岩是延长组主力烃源岩。其电性特征表现为“三高一低”，即高伽马、高电阻、高声波时差和低电位。研究区 393 口钻穿长 7 油层组统计烃源岩而绘制的等厚图（图 2）表明：鄂尔多斯盆地长 7 期达到湖盆发展的鼎盛时期，湖盆沉积长轴方向为北西—南东向，湖盆中心位于直罗—志丹—吴起一线地区，而直罗地区水体最深，沿湖盆轴向向北东和南西方向沉积水体逐渐变浅，从而演变为浅湖—三角洲—河流相沉积。沉积背景的差异性，使得长 7 期烃源岩在直罗地区沉积最厚，张家滩页岩一般为 2 ~ 4 套，单层厚度一般为 5 ~ 30 m，单井最大累积厚度可达 161.9 m；志丹和吴旗地区张家滩页岩平均厚度为 42.3 m；沿与湖盆中心垂直的北东和南向方向，张家滩页岩套数减少、厚度逐渐减薄，至东北部的靖边地区和西南部的合道地区张家滩页岩厚度变为 0 m。张家滩页岩分布面积达 5×10^4 km^2。有机地球化学分析表明[20-21]：长 7 段油源岩干酪根类型为 Ⅰ—Ⅱ$_1$ 型，残余有机碳含量一般为 6% ~ 14%，最高可达 30% 以上。长 7 段优质油源岩在盆地大部分地区均已达到成熟—高成熟早期演化阶段（R_o 值为 0.9% ~ 1.15%，T_{max} 为 445 ~ 455 ℃），成熟阶段产油率达 357 ~ 417 kg/t，经计算 1 m^3 油源岩累计生成原油体积是岩石体积的 8% ~ 18.7%，具有强生、排烃特征。

4.2　大面积连续分布致密砂岩储层

大面积连续分布致密砂岩储层是准连续型致密砂岩油藏形成的载体。长 6 期是湖泊三角洲主要建设期，沉积作用大大加强。湖盆西南部发育有环县辫状河三角洲、镇原辫状河三角洲及合水三角洲；东北部、东部物源大大加强，靖边—子长地区随着沉积作用的加强已由长 7 期的三角洲前缘变成平原河流相，多个三角洲交汇形成了一支庞大的三角洲裙[22]。长 7 烃源岩上部为长 6 三角洲沉积砂体，砂体沿北东—南西方向连续性好，纵向上相互叠置，大范围广泛分布的连续砂体是长 6 致密油成藏的载体（图 3）。对鄂尔多斯盆地延长组长 6 油层组 191 口井 13 539 块样品常规物性分析统计结果（图 4）表明，孔隙度值呈正态分布，主频分布在 6.0% ~ 12.0%，平均值为 9.03%，中值为 9.12%，孔隙度值小于 12% 的样品占总样品数的 92.70%；渗透率值呈多峰正偏态分布，平均值为 1.16×10^{-3} μm^2，中值为 0.60×10^{-3} μm^2，小于 2×10^{-3} μm^2 的样品占总样品数的89.3%。根据前述致密储层物性

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

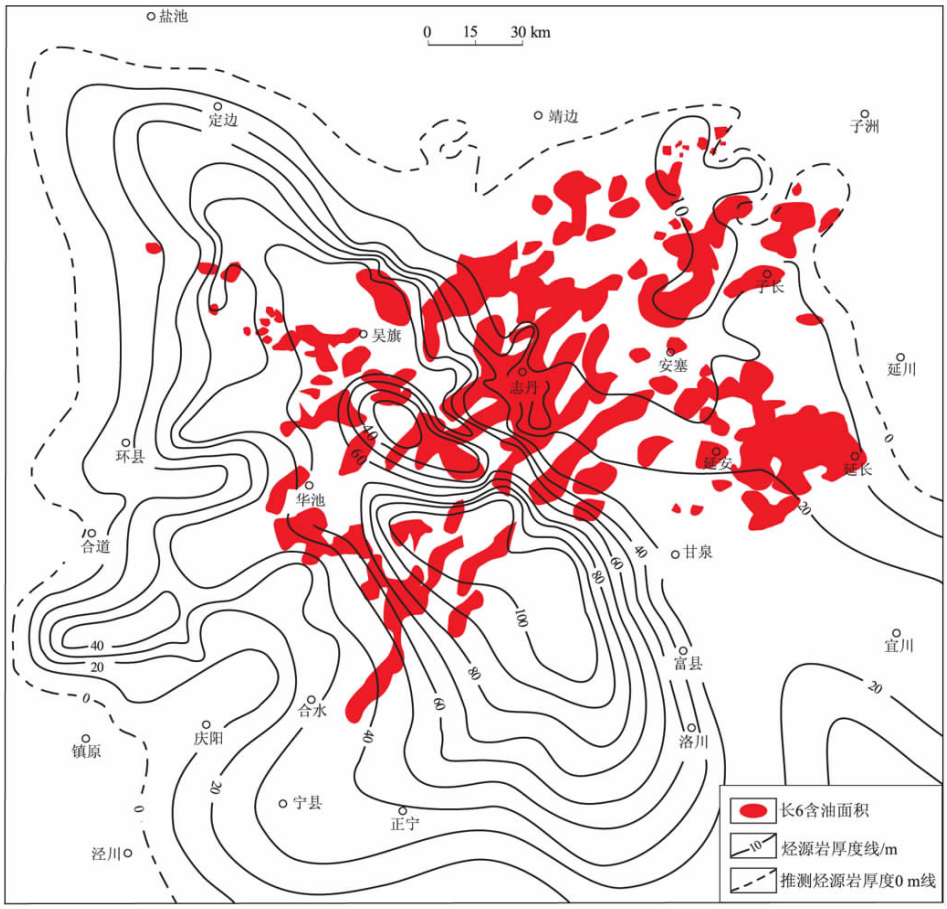


图 2 鄂尔多斯盆地延长组长 7 油层组烃源岩分布

Fig. 2 Hydrocarbon source rock distribution of Chang 7 oil bearing-formation, Yanchang Formation, Ordos Basin

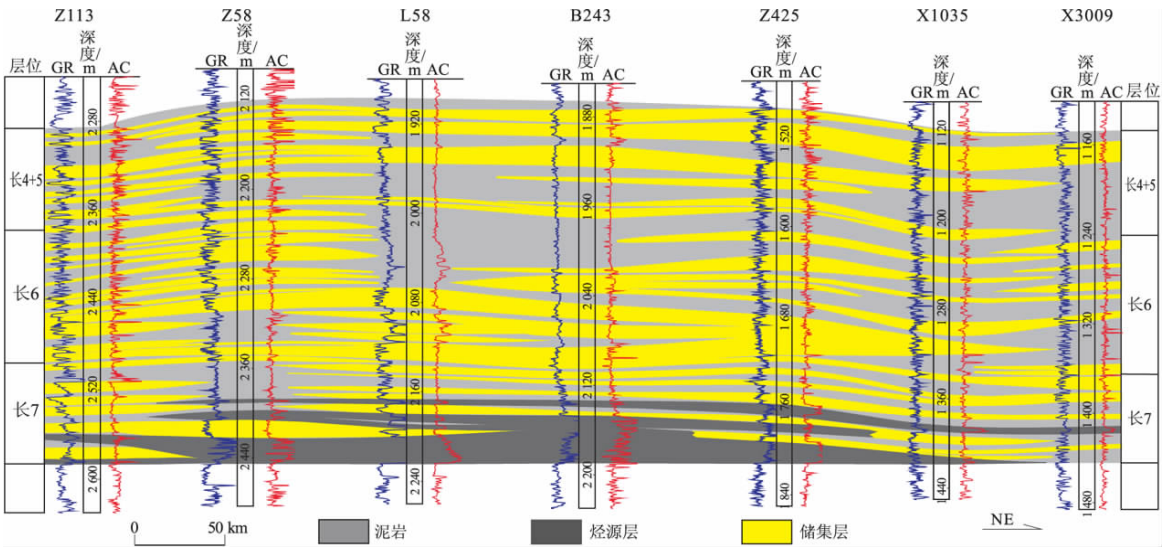


图 3 鄂尔多斯盆地延长组中部生储盖组合剖面

Fig. 3 Source-reservoir-cap combination profile of middle Yanchang Formation in Ordos Basin

上限标准，长 6 储层为典型的致密储层。

5 准连续型致密砂岩油藏形成机理

5.1 烃源岩生、排烃过程

前人研究认为，鄂尔多斯盆地在中生代晚期曾发生过热事件[23-27]，最可能的热事件模式为全盆范围的地壳减薄与局部地区隐伏岩浆体加热的叠加[23-24]。赵孟为[28]认为在中侏罗世末期(170 ~ 160 Ma)，盆地内部发生过一期大规模的隐伏岩浆侵入，镜质体反射率对应的最大古地温为90 ~ 160 ℃，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

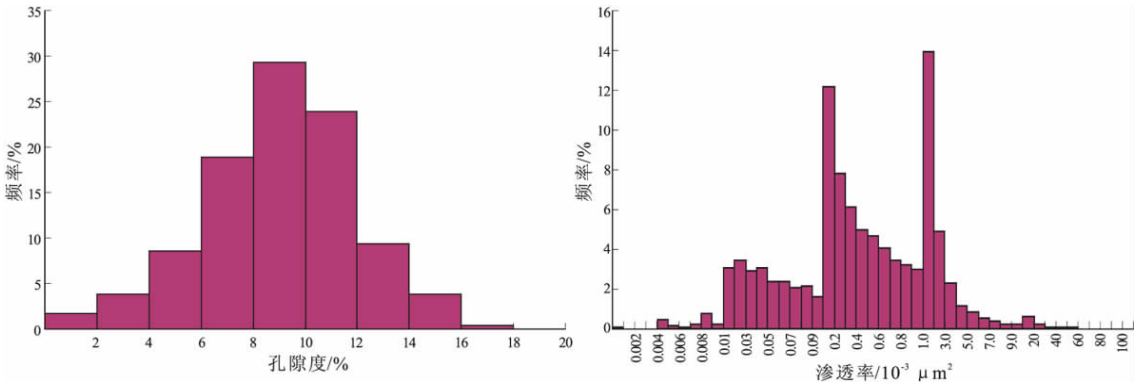


图 4　鄂尔多斯盆地延长组长 6 储层孔隙度、渗透率分布直方图

Fig. 4　Porosity and permeability distribution histogram of Chang 6 reservoir in Ordos Basin

推算出的古地温梯度可达 5.7 ℃/hm，正是由于这次热事件延长组烃源岩进入生油窗。黄志龙等[29]通过对古湖盆中心附近的 G71 井埋藏史恢复，认为长 7 段烃源岩开始生烃期为早白垩世初期，早白垩世末达到生烃高峰，据此将长 7 段烃源岩生、排烃期定在早白垩世中晚期—早白垩世末。陈瑞银等[23]通过模拟鄂尔多斯盆地中生代地温场演化过程，得出在侏罗纪末期(149.5 Ma)由于热事件作用，鄂托克前旗—铜川一带长 7 段泥岩热演化程度较高，R_o 值为 0.5% ~0.7%，进入生烃阶段；到早白垩世末期(100 Ma)，全盆地长 7 段泥岩均进入生烃门限范围，热演化程度最高的是正宁和铜川地区，R_o 值达到 1.0%。大量资料分析证明，长 7 段油源层已进入成熟演化阶段，大量排烃的时间主要在晚白垩世—第三纪时期[3]。

现今 R_o 等值线图(图 5)表明，长 7 段泥岩均已成熟，烃源岩大面积生、排烃，其中华池—富县地区已达成熟阶段晚期，热演化程度最高，生油强度最大；而由生烃中心向北东和南西方向烃源岩厚度变薄，热演化程度降低，生油强度降低。优质烃源岩为大面积准连续型致密砂岩油藏的形成奠定了基础。

5.2　石油运移、成藏过程

长 7 优质烃源岩之上紧邻长 6 大面积分布的河流相和三角洲相沉积储层，在源储压差下，生油岩中生成的石油就近运移到长 6 致密砂岩储层中。由于烃源岩及其生油强度平面分布不均匀，必然造成平面上多运聚中心，而平缓的构造背景、储层的致密性及强非均质性等特点使得油源岩排出来的石油难以进行较长距离的侧向运移，浮力作用很弱，石油主要在异常压力的作用下沿阻力最小的方向近源垂向和短距离侧向运移。在长 6 储层物性好的部位含油饱和度高，含水饱和度低；而物性差的部位含油饱和度低，含水饱和度高。平面上，含

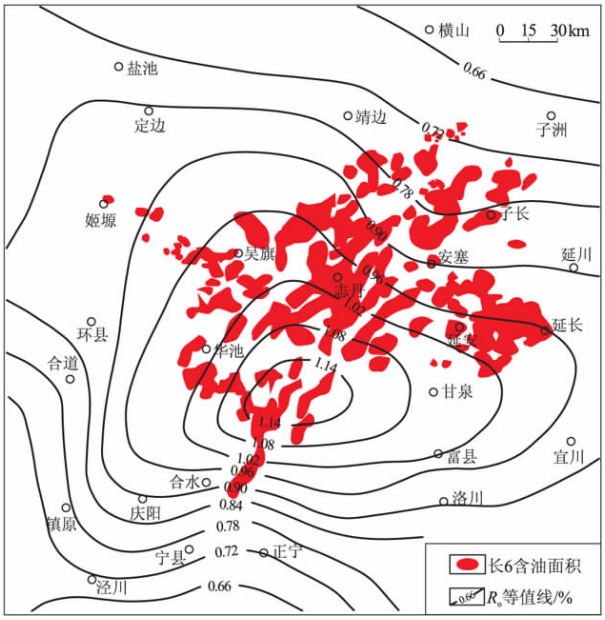


图 5　鄂尔多斯盆地长 7 烃源岩 R_o 等值线与长 6 探明储量叠合图

R_o 线参考文献[30]

Fig. 5　Overlay of vitrinite reflectance of Chang 7 source rocks and Chang 6 proven reservoirs in Ordos Basin

油饱和度分布不均，储量丰度总体较低。

陕北地区长 6 油层组含油面积外边界的圈定依据为工业油流井井点连线，目的是为了方便后期新增扩边储量计算。而勘探实践也证实，长 6 油层未见含油边界，几乎井井见油，含油面积外的油井产量仅仅是未达到储量起算标准而已。以延长油田所属的杏子川油田为例进行说明。

杏子川油田位于陕北斜坡东部安塞县境内，主力产油层为长 2 和长 6 油层组，长 2 油层组探明石油地质储量 4 707.42×10⁴ t，长 6 油层组探明石油地质储量 3 012.55×10⁴ t。统计长 6 储层 1 388 口井试油数据，稳定产量大于 5 t/d 的井 141 口；2 ~5 t/d 的井 542 口；1 ~2 t/d 的井 344 口；0.5 ~1 t/d 的井 199 口；

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

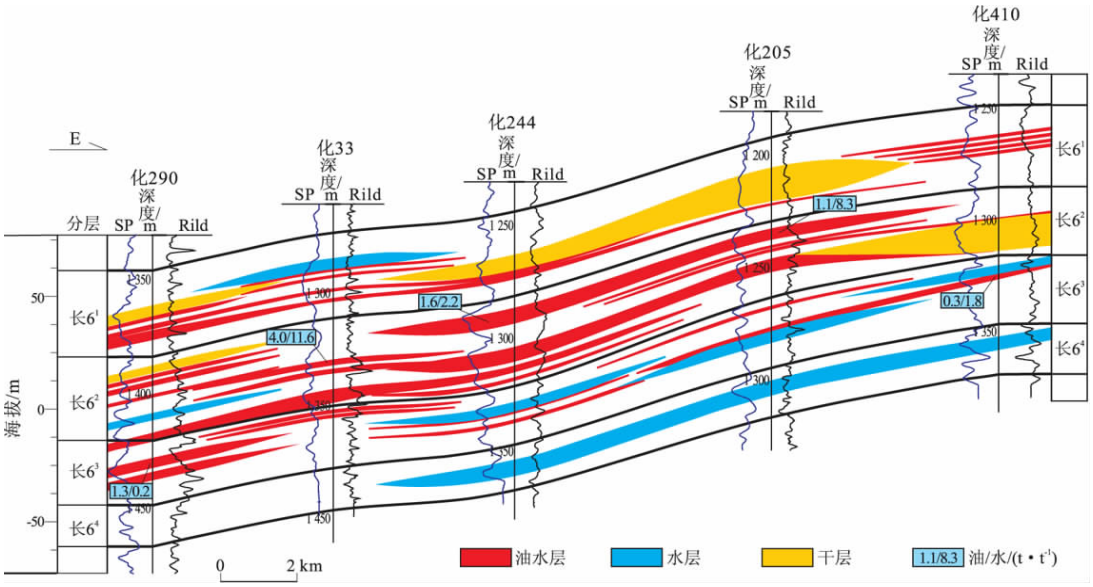


图 6 鄂尔多斯盆地杏子川油田长 6 油层组准连续型油藏剖面

Fig. 6 Quasi-continuous reservoir of Chang 6 oil-bearing formationof Xingzichuan Oil Field in Ordos Basin

小于 0.5 t/d 的井 162 口(包括干井 28 口)。平均单井产油 2.45 t/d,产水 2.74 t/d,含水率 47.21%。试油产量单井最高可达 21.76 t/d,最低产量为 0 t/d,石油局部富集。单层试油结果未发现纯油层,均是油水同出,含油饱和度平均值为 49.5%,需压裂改造才能获得工业油流。

平面上长 2 与长 6 油层组圈定的含油面积具有明显的分区性,部分含油面积有重叠,但这并不是实际地质情况的反映。由于历史的原因,长 2 含油面积内完钻井深一般为长 2 油层组底部,绝大部分井并未继续向下钻进。勘探开发现状也证实在长 2 含油面积内钻穿长 6 油层组的井试油后产出油流,而现今的含油面积只是根据工业油流下限人为圈定的,后期在含油面积外钻的扩边井试油稳定产量大多数在工业油流以上,因此随着勘探开发的进行,长 6 含油面积平面上可以是连续的或准连续的,是可以大面积整体含油的,这业已被陕北地区现今石油勘探所证实。如陕北斜坡东南部早期发现的七里村、王家川、甘谷驿、川口、青化砭、姚店油田当时是按照 6 个油田建设的,经过近年的勘探开发,现今长 6 含油面积平面连片分布,地质条件相似,证实其实为一个大油田。无独有偶,陕北斜坡中西部发现的志丹和永宁 2 个油田,现今长 6 含油面积也连续分布。再者,陕北斜坡中东部的子长、瓦窑堡和子北涧峪岔油田长 6 含油面积也已连续分布。所有现象均表明,由于长 7 烃源岩高强度生、排烃作用,长 6 储层近源充注持续成藏,在长 4+5 区域盖层下,形成了现今平面上大面积连续分布的大油区。

虽然平面上长 6 含油面积分布是连续的,但是剖面上长 6 油藏连续性变差,呈准连续状。同时期沉积的砂体,有些部位含油,而有些部位不含油,含油情况差异较大。微幅度鼻状构造对含油性控制作用不明显。如杏子川油田化 244 井位于构造的低部位,其长 6^2 段产油 1.6 t/d,产水 2.2 t/d;而化 205 井位于构造高部位,相同层位的长 6^2 段产油 1.1 t/d,而产水量高达 8.3 t/d。原因之一可能为石油进入储集层后在异常高压的作用下推动储层中的水向构造相对高的地方驱动,由于储层致密,因此油水不能有效分异,水被推到构造高部位,在低部位石油相对富集(图 6)。

6 结论

1) 鄂尔多斯盆地具长 7 优质烃源岩大面积连续分布,强生、排烃及长 6 期河流、三角洲相致密砂岩储层连续分布,平缓构造背景下浮力作用较弱,而主要以异常压力做为石油二次运移动力等特点,形成了长 6 油藏平面上大面积连续分布的大油区。

2) 长 7 烃源岩生烃作用的差异性、储层致密性及强非均质性使得平面上虽然含油面积叠合连片,但剖面上实际呈准连续状分布。长 6 油藏基本特征为:油水分异差,无统一的油水界面;含油饱和度差异大,油水同储同出;发育多个圈闭,且圈闭之间无明显界限,石油大面积准连续分布。

参考文献:

[1] 孙肇才,谢秋元. 叠合盆地的发展特征及其含油气性:以鄂尔

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

多斯盆地为例[J]. 石油实验地质，1980，2(1)：13-21.
[2] 李德生. 重新认识鄂尔多斯盆地油气地质学[J]. 石油勘探与开发，2004，31(1)：1-7.
[3] 何自新. 鄂尔多斯盆地演化与油气[M]. 北京：石油工业出版社，2003：3-4.
[4] 长庆油田石油地质志编写组. 中国石油地质志 卷十二 长庆油田[M]. 北京：石油工业出版社，1992.
[5] 赵靖舟，武富礼，闫世可，等. 陕北斜坡东部三叠系油气富集规律研究[J]. 石油学报，2006，27(5)：24-27.
[6] 赵靖舟，杨县超，武富礼，等. 论隆起背景对鄂尔多斯盆地陕北斜坡区三叠系油藏形成和分布的控制作用[J]. 地质学报，2006，80(5)：648-655.
[7] 赵靖舟，王永东，孟祥振，等. 鄂尔多斯盆地陕北斜坡东部三叠系长 2 油藏分布规律[J]. 石油勘探与开发，2007，34(1)：23-27.
[8] 武富礼，赵靖舟，闫世可，等. 陕北地区中生界石油补偿成藏规律研究[J]. 石油学报，2007，28(3)：23-26.
[9] 武富礼，王变阳，赵靖舟，等. 鄂尔多斯盆地油藏序列特征及成因[J]. 石油学报，2008，29(5)：639-642.
[10] Schmoker J W. National assessment report of USA oil and gas resources[DB/CD]. Reston: USGS, 1995.
[11] Schmoker J W. US geological survey assessment concepts for continuous petroleum accumulations[CD]// USGS Southwestern Wyoming Province Assessment Team, ed. Chapter 13 of petroleum systems and geologic assessment of oil and gas in the Southwestern Wyoming Province, Wyoming, Colorado, and Utah. US Geological Survey Digital Data Series DDS-69-D. Denver: US Geological Survey, 2005: 7.
[12] Schmoker J W. Resource-assessment perspectives for unconventional gas systems[J]. AAPG Bulletin, 2002, 86(11): 1993-1999.
[13] 邹才能，陶士振，袁选俊，等. “连续型”油气藏及其在全球的重要性：成藏、分布与评价[J]. 石油勘探与开发，2009，36(6)：669-682.
[14] 邹才能，陶士振，袁选俊，等. 连续型油气藏形成条件与分布特征[J]. 石油学报，2009，30(3)：324-331.
[15] 赵靖舟，曹青，王晓梅，等. 中国致密砂岩大气田成藏模式[C]// 第四届中国石油地质年会论文摘要集，第四届中国石油地质年会，北京，2011. 北京：石油工业出版社，2011：126.
[16] 赵靖舟，白玉彬，曹青，等. 论准连续型致密大油气田成藏模式与形成条件[C]//首届非常规油气成藏与勘探评价学术讨论会论文及摘要集(专题一)：致密砂岩油气成藏与勘探，首届非常规油气成藏与勘探评价学术讨论会，西安，2011：248.
[17] 赵靖舟，白玉彬，曹青，等. 鄂尔多斯盆地准连续型致密砂岩大油田成藏模式与分布规律[C]//首届非常规油气成藏与勘探评价学术讨论会论文及摘要集(专题一)：致密砂岩油气成藏与勘探，首届非常规油气成藏与勘探评价学术讨论会，西安，2011：249.
[18] 赵靖舟，付金华，姚泾利，等. 鄂尔多斯盆地准连续型致密砂岩大气田成藏模式[J]. 石油学报，2012，33(增刊 1)：37-52.
[19] 赵靖舟，付金华，姚泾利，等. 鄂尔多斯盆地致密砂岩大油气田形成及分布规律[M]//李德生. 中国多旋回叠合含油气盆地构造学. 北京：科学出版社，2012：183-216.
[20] 杨华，张文正. 论鄂尔多斯盆地长 7 段优质油源岩在低渗透油气成藏富集中的主导作用：地质地球化学特征[J]. 地球化学，2005，34(2)：147-154.
[21] 张文正，杨华，李剑锋，等. 论鄂尔多斯盆地长 7 段优质油源岩在低渗透油气成藏富集中的主导作用：强生排烃特征及机理分析[J]. 石油勘探与开发，2006，33(3)：289-293.
[22] 李文厚，庞军刚，曹红霞，等. 鄂尔多斯盆地晚三叠世延长期沉积体系及岩相古地理演化[J]. 西北大学学报：自然科学版，2009，39(3)：501-506.
[23] 陈瑞银，罗晓容，赵文智，等. 鄂尔多斯盆地中生代热异常及烃源岩热演化特征[J]. 石油勘探与开发，2007，34(6)：658-663.
[24] 赵孟为，Behr H J. 鄂尔多斯盆地三叠系镜质体反射率与地热史[J]. 石油学报，1996，17(2)：15-23.
[25] 任战利，赵重远，张军，等. 鄂尔多斯盆地古地温研究[J]. 沉积学报，1994，12(1)：56-65.
[26] 任战利，张盛，高胜利，等. 鄂尔多斯盆地构造热演化史及其成藏成矿意义[J]. 中国科学：D 辑：地球科学，2007，37(增刊 I)：23-32.
[27] 任战利. 鄂尔多斯盆地热演化史与油气关系的研究[J]. 石油学报，1996，17(1)：17-24.
[28] 赵孟为. 鄂尔多斯盆地油气形成与运移时间和运移方向的确定与勘探方向[J]. 石油实验地质，1996，18(4)：341-347.
[29] 黄志龙，江青春，席胜利，等. 鄂尔多斯盆地陕北斜坡带三叠系延长组和侏罗系油气成藏期研究[J]. 西安石油大学学报：自然科学版，2009，24(1)：21-24.
[30] 杨俊杰. 鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M]. 北京：石油工业出版社，2002.

(编辑　韩　彧)

(上接第 64 页)

[6] Udo O T, Ekweozor C M, Okogun J I. Petroleum geochemistry of an ancient clay-filled canyon in the western Niger delta, Nigeria[J]. Nigerian Association of Petroleum Explorationists Bulletin, 1988, 3: 8-25.
[7] Corredor F, Shaw J H, Bilotti F. Structural styles in the deepwater fold and thrust belts of the Niger Delta[J]. AAPG Bulletin, 2005, 89: 753-780.
[8] Fonnesu F. 3-D seismic images of a low-sinuosity slope channel and related depositional lobe (West Africa deep offshore)[J]. Marine and Petroleum Geology, 2003, 20: 615-629.

(编辑　徐文明)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net